LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Mata Kuliah IF4090 Kerja Praktik

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Bandung, ...

Pembimbing Kerja Praktik

Program Studi Teknik Informatika

Hari Purnama

118110072

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Bandung, ...

Project Manager dan *Mentor*

PT Radya Anugrah Digital

Alyssa Christella

[ISI: nomor pegawai]

ABSTRAK

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

Naufarrel Zhafif Abhista

NIM: 13523149

PT Radya Anugrah Digital (Radya Digital) adalah perusahaan pengembang perangkat lunak di Bandung yang sedang mengerjakan aplikasi Komatsu ESS untuk klien, yaitu Komatsu. Aplikasi itu perlu diuji secara terencana supaya berfungsi sesuai *requirement* klien dan bebas dari *bug* berarti sebelum diserahkan. KP ini dilaksanakan pada 22 Juni sampai 22 September 2026 dengan tujuan memastikan kualitas aplikasi Komatsu ESS lewat kegiatan *Quality Assurance* (QA). Pekerjaan dilakukan bersama seorang rekan sesama mahasiswa KP dengan tahapan penyusunan draf *test script*, *module testing*, *integration testing*, dan *regression testing*. *Bug* yang ditemukan di setiap tahap dilaporkan ke *developer* untuk diperbaiki, lalu perbaikannya diverifikasi ulang. Hasil KP berupa *test script*, *bug report*, dan laporan hasil pengujian yang dipakai *developer* untuk meningkatkan kualitas aplikasi. **[TEKNIS: tambahkan hasil kuantitatif, misalnya jumlah modul, *test script*, dan *bug*]** Selain itu, KP ini melatih kerja sama tim, komunikasi dengan *developer*, dan sikap profesional di lingkungan kerja.

Kata kunci: pengujian perangkat lunak, *quality assurance*, *regression testing*, *integration testing*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan kerja praktik di PT Radya Anugrah Digital dan menyusun laporan ini sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah IF4090 Kerja Praktik di Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1) Bapak Hari Purnama selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama KP dan penyusunan laporan;
2) Ibu Alyssa Christella selaku *Project Manager* sekaligus *mentor* di PT Radya Anugrah Digital yang telah membimbing dan menilai pekerjaan saya;
3) Bapak Hari Bagus Firdaus selaku Direktur PT Radya Anugrah Digital yang telah memberi saya kesempatan untuk KP;
4) seluruh anggota tim proyek Komatsu ESS yang telah membantu dan menjawab pertanyaan saya selama bekerja;
5) Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah, rekan KP yang bekerja bersama saya di tim QA; dan
6) keluarga dan teman-teman yang selalu memberi dukungan.

Saya menyadari laporan ini masih punya kekurangan. Kritik dan saran akan sangat saya hargai. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN **vii**

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN **viii**

Bab 1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 1
1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan 2
1.4 Sistematika Penulisan 2

Bab 2 Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik **3**
2.1 Struktur Organisasi 3
2.2 Unit Kerja 3
2.2.1 Tim Proyek Komatsu ESS 3
2.2.2 Lingkup Pekerjaan Tim QA 4
2.3 Deskripsi Pekerjaan 4
2.4 Jadwal Kerja 5

Bab 3 Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS **6**
3.1 Rencana Kerja 6
3.1.1 Pembahasan Rencana Kerja 6
3.1.2 Orientasi Aplikasi dan Lingkungan Kerja 6
3.2 Penyusunan Draf *Test Script* 7
3.3 *Module Testing* 7
3.4 *Integration Testing* 8
3.5 *Regression Testing* 8
3.6 Dinamika Pekerjaan dan Profesionalisme 8
3.7 Hasil Pekerjaan 9

Bab 4 Rangkuman **10**
4.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 10

4.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 10
4.3 Evaluasi Diri 10
4.4 Ucapan Terima Kasih 11

Referensi **12**

Lampiran A. *Term of References* (TOR) **13**

Lampiran B. *Log Activity* **19**

DAFTAR GAMBAR

II.1 Posisi PT Radya Anugrah Digital dalam Radya Group (diolah dari Radya Labs 2023) 3

DAFTAR TABEL

II.2.1 Peran mahasiswa KP pada tim QA proyek Komatsu ESS 4
II.3.2 Tahapan pekerjaan 5
II.4.3 Gambaran jadwal kegiatan selama KP 5

III.7.1 Hasil pekerjaan 9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. *Term of References* (TOR) 13

Lampiran B. *Log Activity* 19

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

SINGKATAN	**Nama**	**Pemakaian pertama kali pada halaman**
ESS	**[TEKNIS: kepanjangan ESS]**	1
ITB	Institut Teknologi Bandung	1
KP	Kerja Praktik	1
QA	*Quality Assurance* (jaminan kualitas)	1
TOR	*Term of References*	2

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

PT Radya Anugrah Digital (Radya Digital), yang dulu bernama Radya Labs, adalah perusahaan pengembang perangkat lunak yang berdiri di Bandung pada 2011. Perusahaan ini didirikan oleh empat alumni Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menjadi bagian dari Radya Group (Radya Labs 2023). Layanannya mencakup solusi *mobile workforce*, *learning management system*, *e-commerce*, dan *chatbot*, dengan klien mulai dari pemerintah, perusahaan multinasional, sampai usaha kecil dan menengah. Perusahaan ini ingin membantu organisasi bertransformasi secara digital lewat perangkat lunak yang andal.

Salah satu klien Radya Digital adalah Komatsu, produsen alat berat. Radya Digital mengembangkan aplikasi Komatsu ESS untuk klien tersebut. **[TEKNIS: jelaskan singkat fungsi aplikasi Komatsu ESS, kepanjangan ESS, dan siapa penggunanya]** Aplikasi yang dipakai untuk operasional klien harus berjalan sesuai *requirement* dan bebas dari *bug* yang berarti. Karena itu, pengembangannya perlu disertai kegiatan *Quality Assurance* (QA) yang menguji aplikasi sebelum diserahkan ke klien.

Saya melaksanakan kerja praktik (KP) sebagai bagian dari tim QA di proyek Komatsu ESS, bersama seorang rekan sesama mahasiswa Teknik Informatika ITB. Kami menyusun *test script*, menguji aplikasi, dan melaporkan *bug* yang ditemukan ke *developer*.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

KP dilaksanakan di kantor PT Radya Anugrah Digital, Jl. Karawitan No. 105A, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40264. Waktu pelaksanaannya 13 minggu, yaitu 22 Juni sampai 22 September 2026. **[ISI: cara kerja: di kantor, jarak jauh, atau campuran; jam kerja; dan apakah ada kunjungan ke lokasi klien]**

I.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan saya di tempat KP adalah menguji aplikasi Komatsu ESS sebagai *Quality Assurance*. Cakupannya penyusunan draf *test script*, *module testing*, *integration testing*, *regression testing*, dan pelaporan *bug* di setiap tahap. Memperbaiki *bug* di *source code* bukan tugas saya, karena itu tanggung jawab *developer*. Rincian lingkup, hasil, batasan, dan jadwal sudah disepakati bersama pembimbing dalam *Term of References* (TOR) di Lampiran A. Penjelasan lengkap pekerjaannya ada di Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan sistematika berikut:

1) Bab I Pendahuluan
   Berisi latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan, dan sistematika penulisan.

2) Bab II Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik
   Berisi struktur organisasi, unit kerja tempat saya bekerja, deskripsi pekerjaan, dan jadwal kerja.

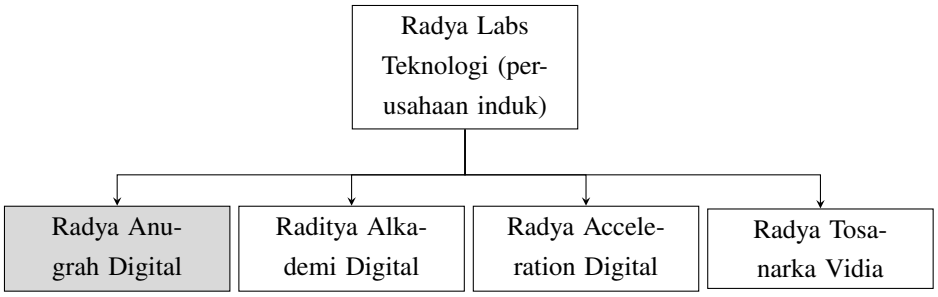
3) Bab III Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS
   Berisi rencana kerja, tahapan pengujian, dinamika pekerjaan, dan hasil pekerjaan.

4) Bab IV Rangkuman
   Berisi rangkuman pelaksanaan dan hasil pekerjaan, evaluasi diri, dan ucapan terima kasih.

Bab II Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik

II.1 Struktur Organisasi

PT Radya Anugrah Digital merupakan bagian dari Radya Group. Radya Group terdiri atas Radya Labs Teknologi sebagai perusahaan induk serta beberapa perusahaan yang bergerak di bidang berbeda, yaitu Radya Anugrah Digital, Raditya Alkademi Digital, Radya Acceleration Digital, dan Radya Tosanarka Vidia (Radya Labs 2023). Radya Anugrah Digital bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dan menjadi tempat saya melaksanakan KP. Gambar II.1 menunjukkan posisi Radya Anugrah Digital di Radya Group, dengan arsiran untuk tempat saya bekerja.



Gambar II.1 Posisi PT Radya Anugrah Digital dalam Radya Group (diolah dari Radya Labs 2023)

[ISI: struktur organisasi internal Radya Anugrah Digital (misalnya divisi engineering, QA, dan produk) dan posisi tim proyek Komatsu ESS di dalamnya, dari pembimbing atau HRD]

II.2 Unit Kerja

II.2.1 Tim Proyek Komatsu ESS

Saya ditempatkan pada tim proyek Komatsu ESS sebagai *Quality Assurance*. *Project Manager* proyek ini sekaligus *mentor* saya adalah Ibu Alyssa Christella. Selain beliau, tim proyek terdiri atas *developer* dan *tester*. **[ISI: anggota tim proyek**

lain dan perannya, jika ingin dicantumkan] Saya bekerja bersama satu rekan KP, Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah, yang juga berperan sebagai *Quality Assurance*.

II.2.2 Lingkup Pekerjaan Tim QA

Tim QA memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan klien sebelum diserahkan. Caranya dengan menyusun *test script*, menjalankan pengujian, melaporkan *bug* ke *developer*, dan memverifikasi perbaikannya. Pekerjaan saya bagian dari tugas itu, yaitu menguji modul-modul Komatsu ESS yang ditugaskan Ibu Alyssa. Peran saya dan rekan KP dirangkum pada Tabel II.2.1.

Tabel II.2.1 Peran mahasiswa KP pada tim QA proyek Komatsu ESS

Nama	**Peran**	**Tanggung Jawab**
Naufarrel Zhafif Abhista (13523149)	*Quality Assurance*	Menyusun *test script*, menguji, dan melaporkan *bug* pada modul yang ditugaskan; *integration testing* dan regresi bersama
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah (13523094)	*Quality Assurance*	Menyusun *test script*, menguji, dan melaporkan *bug* pada modul yang ditugaskan; *integration testing* dan regresi bersama

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Pekerjaan saya terbagi menjadi enam tahap yang berurutan dan sedikit tumpang tindih, seperti pada Tabel II.3.2. Pe*bug report* dilakukan pada setiap tahap pengujian. Setiap tahap saya jelaskan di Bab III.

Tabel II.3.2 Tahapan pekerjaan

No.	Tahap	Kegiatan
1	Orientasi	Mempelajari aplikasi, alur bisnis, alat kerja, dan prosedur tim
2	Penyusunan draf *test script*	Menganalisis *requirement* fitur dan menyusun *test script* tiap modul
3	*Module testing*	Menjalankan *test script* pada masing-masing modul dan melaporkan *bug*
4	*Integration testing*	Menguji alur yang melibatkan lebih dari satu modul
5	*Regression testing*	Menjalankan ulang pengujian untuk memverifikasi perbaikan
6	Dokumentasi	Merangkum hasil pengujian dan menyusun laporan KP

II.4 Jadwal Kerja

KP berlangsung 13 minggu, dari 22 Juni sampai 22 September 2026. Tabel II.4.3 menunjukkan gambaran jadwalnya, dan kegiatan harian saya catat di *Log Activity* pada Lampiran B. Jadwal ini mengikuti rencana di TOR (Lampiran A).

Tabel II.4.3 Gambaran jadwal kegiatan selama KP

Tahap	Minggu	Keterangan
Orientasi	1–2	Pengenalan lingkungan kerja dan aplikasi
Penyusunan draf *test script*	2–5	*Test script* per modul
Module testing	5–9	Pengujian modul yang ditugaskan
Integration testing	8–11	Pengujian alur lintas modul
Regression testing	11–12	Verifikasi perbaikan dan pengujian ulang
Dokumentasi dan laporan KP	12–13	Penyusunan laporan dan penilaian

Bab III Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS

Bab ini menceritakan apa yang saya kerjakan sebagai *Quality Assurance* (QA) di proyek Komatsu ESS. Karena pekerjaannya berupa tugas pengujian dari perusahaan, ceritanya saya urutkan mengikuti tahapan kerja, mulai dari rencana kerja sampai hasil akhir. Kendala dan dinamika kerja saya bahas di bagian tersendiri.

III.1 Rencana Kerja

III.1.1 Pembahasan Rencana Kerja

Di awal KP, saya dan rekan KP bertemu dengan Ibu Alyssa selaku *Project Manager* sekaligus *mentor*. Di pertemuan itu beliau menjelaskan proyek Komatsu ESS, peran tim QA, dan apa yang diharapkan dari kami. Hasilnya:

a) saya dan rekan KP bekerja sebagai *Quality Assurance* di proyek Komatsu ESS;

b) pengujian dilakukan bertahap: menyusun draf *test script*, *module testing*, *integration testing*, lalu *regression testing*;

c) rencana kerja dan jadwal dituangkan dalam TOR di Lampiran A; dan

d) kegiatan harian dicatat di *log activity* dan dilaporkan ke Ibu Alyssa.

[ISI: sesuaikan hasil pertemuan awal dengan yang sebenarnya terjadi]

III.1.2 Orientasi Aplikasi dan Lingkungan Kerja

Dua minggu pertama saya pakai untuk mengenal aplikasi Komatsu ESS, *business flow*-nya, serta alat dan cara kerja tim. Tahap ini penting karena seorang *tester* harus tahu dulu bagaimana aplikasi seharusnya berperilaku sebelum bisa menilai apakah suatu hasil salah. **[TEKNIS: dokumen yang dipelajari (misalnya *requirement* dan desain), alat yang diperkenalkan, dan *environment* pengujian yang dipakai]**

III.2 Penyusunan Draf *Test Script*

Test script adalah panduan tertulis berisi langkah pengujian, data masukan, dan *expected result* untuk satu fungsi aplikasi. Dengan *test script*, pengujian bisa diulang dan hasilnya bisa dibandingkan, siapa pun yang menjalankannya. Saya menyusunnya dengan langkah berikut:

1) mempelajari *requirement* dan perilaku fitur di modul yang ditugaskan;
2) menentukan skenario uji, baik skenario normal maupun yang tidak normal;
3) menulis langkah, data uji, dan *expected result* di setiap *test script*; dan
4) meminta *review* dari Ibu Alyssa, lalu memperbaiki *test script* sesuai masukan.

[TEKNIS: format dan alat yang dipakai untuk menulis *test script*, contoh satu *test script* (samarkan kalau rahasia), dan jumlah *test script* yang dibuat]

Di tahap ini, kendalanya adalah sebagian *requirement* belum tertulis rinci. Saya mengatasinya dengan bertanya langsung ke anggota tim yang paham fitur tersebut, lalu mencatat jawabannya di *test script*. **[ISI: kendala yang benar-benar terjadi di tahap ini]**

III.3 *Module Testing*

Module testing memeriksa tiap modul secara terpisah untuk memastikan fungsinya sudah sesuai *requirement*. Saya menjalankan *test script* di modul yang ditugaskan dan mencatat tiap langkah sebagai *pass* atau *fail*. Kalau *actual result* berbeda dari *expected result*, saya membuat *bug report* untuk *developer*. Isinya *steps to reproduce*, *expected result*, *actual result*, *severity*, dan bukti berupa *screenshot* atau rekaman layar. Setelah *bug* diperbaiki, saya cek ulang perbaikannya.

Modul yang diuji dibagi oleh Ibu Alyssa antara saya dan rekan KP supaya tidak tumpang tindih. **[TEKNIS: daftar modul yang saya uji, jenis pengujiannya (fungsional, UI, validasi *input*, dll.), *bug tracker* yang dipakai, serta contoh *bug* beserta *severity*-nya]**

III.4 *Integration Testing*

Integration testing memeriksa alur yang melibatkan lebih dari satu modul, misalnya data yang dibuat di satu modul lalu dipakai di modul lain. Tahap ini dikerjakan setelah *module testing*, supaya *bug* di dalam modul tidak mengacaukan hasil pengujian interaksi antarmodul. Di tahap ini saya dan rekan KP bekerja bersama karena alur yang diuji sering melibatkan modul kami berdua. **[TEKNIS: alur lintas modul yang diuji, *bug* interaksi yang ditemukan, dan cara pelaporannya]**

III.5 *Regression Testing*

Regression testing dilakukan untuk memastikan perbaikan *bug* atau perubahan fitur tidak merusak bagian aplikasi yang sebelumnya sudah jalan. Saya menjalankan ulang *test script* yang relevan di *build* terbaru dan memastikan *bug* yang dilaporkan sudah teratasi. Tahap ini paling singkat karena *test script* dan urutan pengujiannya sudah ada dari tahap sebelumnya, jadi tinggal dijalankan ulang. **[TEKNIS: cakupan regresi (semua atau sebagian *test script*), jumlah *bug* yang lolos verifikasi, dan *bug* yang masih terbuka]**

III.6 Dinamika Pekerjaan dan Profesionalisme

Selama KP saya bekerja sehari-hari bersama tim proyek dan sering berkomunikasi dengan *developer* soal *bug* yang ditemukan. Beberapa dinamika yang saya alami:

1) **Perubahan *requirement* dan *build*.** Fitur dan *build* bisa berubah di tengah pengujian, sehingga *test script* harus diperbarui. Saya menyesuaikan *test script* dan mengabari Ibu Alyssa supaya jadwal tetap terkendali.

2) **Beda pendapat soal *bug*.** Kadang *developer* menilai temuan saya sebagai perilaku yang memang disengaja. Saya menyampaikan bukti dan merujuk ke *requirement*, lalu keputusan akhirnya diserahkan ke Ibu Alyssa.

3) **Koordinasi dengan rekan KP.** Saya dan rekan saling berbagi informasi soal temuan dan hasil uji supaya tidak ada *bug* yang dilaporkan dua kali.

[ISI: ganti atau hapus butir di atas sesuai kejadian dan kendala yang benar-benar dialami]

Dalam bekerja, saya berusaha bersikap profesional: hadir tepat waktu, mencatat kegiatan harian di *log activity*, dan menjaga kerahasiaan informasi proyek serta data klien. Saya juga menyampaikan temuan secara objektif dan sopan, dengan fokus pada perilaku aplikasi, bukan pada orang yang membuatnya.

III.7 Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan saya selama KP dirangkum pada Tabel III.7.1.

Tabel III.7.1 Hasil pekerjaan

Hasil	**Keterangan**	**Jumlah**
Test script	*Test script* untuk modul yang ditugaskan	**[TEKNIS: jumlah]**
Bug report	*Bug* yang ditemukan di *module*, *integration*, dan *regression testing*	**[TEKNIS: jumlah]**
Laporan hasil pengujian	Ringkasan hasil *module*, *integration*, dan *regression testing*	**[TEKNIS: jumlah]**

Test script dan *bug report* tersebut dipakai *developer* untuk memperbaiki aplikasi, sehingga kualitas Komatsu ESS meningkat sebelum diserahkan ke klien. **[TEKNIS: kondisi akhir: apakah semua *bug* berat sudah tertangani, dan pekerjaan yang belum selesai]**

Bab IV Rangkuman

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Saya melaksanakan KP di PT Radya Anugrah Digital pada 22 Juni sampai 22 September 2026 sebagai *Quality Assurance* di proyek Komatsu ESS. Pekerjaan berjalan dalam enam tahap: orientasi, penyusunan draf *test script*, *module testing*, *integration testing*, *regression testing*, dan dokumentasi. Di setiap tahap pengujian, *bug* yang ditemukan saya laporkan ke *developer* dan perbaikannya saya verifikasi. Saya mengerjakannya bersama seorang rekan KP dengan pembagian modul dari Ibu Alyssa, dan kegiatan harian saya catat di *log activity*.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan saya berupa *test script*, *bug report*, dan laporan hasil pengujian yang dipakai *developer* untuk meningkatkan kualitas aplikasi Komatsu ESS. **[TEKNIS: ringkasan hasil kuantitatif dan pekerjaan yang belum selesai]** Dari pekerjaan ini, saya mendapat kemampuan untuk:

1) menyusun *test script* dari *requirement* fitur;
2) menguji aplikasi bertahap, dari modul, antarmodul, sampai *regression*;
3) menulis *bug report* yang jelas dan bisa direproduksi; dan
4) bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan *developer*, dan menjaga kerahasiaan informasi.

IV.3 Evaluasi Diri

Menurut saya, KP ini memberi gambaran nyata tentang peran *tester* dalam pengembangan perangkat lunak, sesuatu yang tidak saya dapat dari perkuliahan. Saya berhasil menyelesaikan tahapan pengujian sesuai rencana dan menjaga sikap profesional seperti tepat waktu dan menjaga kerahasiaan. Di sisi lain, di awal KP

saya butuh waktu untuk memahami *business flow* aplikasi, sehingga penyusunan *test script* sempat berjalan lambat. Ke depan, saya perlu lebih cepat bertanya dan mendokumentasikan pemahaman *requirement* sebelum mulai menulis *test script*. **[ISI: sesuaikan evaluasi diri dengan pengalaman pribadi: keberhasilan, kegagalan, dan hal yang ingin diperbaiki]**

IV.4 Ucapan Terima Kasih

Saya berterima kasih kepada Bapak Hari Purnama selaku dosen pembimbing, Ibu Alyssa Christella selaku *Project Manager* sekaligus *mentor* di PT Radya Anugrah Digital, Bapak Hari Bagus Firdaus selaku Direktur, seluruh tim proyek Komatsu ESS, serta Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah selaku rekan KP, atas bimbingan dan bantuannya selama KP.

Referensi

Radya Labs. 2023. “12 Years of Radya Digital’s Journey”. Radya Labs. https://radyalabs.com/en/blog/12-years-of-radya-digital-s-journey. Diakses 29 September 2026.

LAMPIRAN A Term of References

TERM OF REFERENCES

Pengujian Perangkat Lunak (*Quality Assurance*) Aplikasi Komatsu ESS

PT Radya Anugrah Digital

1. **TUJUAN PEKERJAAN**

   PT Radya Anugrah Digital (Radyalabs) mengembangkan aplikasi Komatsu ESS untuk klien, yaitu Komatsu. Agar aplikasi tersebut berfungsi sesuai kebutuhan klien dan bebas dari *bug* yang berarti sebelum diserahkan, diperlukan kegiatan pengujian yang terencana. Tujuan pekerjaan ini adalah memastikan kualitas aplikasi Komatsu ESS melalui kegiatan *Quality Assurance* (QA), yaitu penyusunan *test script*, *module testing*, *integration testing*, dan *regression testing*, disertai pelaporan *bug* . Pekerjaan ini dilaksanakan oleh dua mahasiswa KP yang sama-sama berperan sebagai *Quality Assurance*. Hasil pekerjaan diperuntukkan bagi tim *developer* Radyalabs dan, melalui tim tersebut, bagi Komatsu sebagai pengguna akhir.

2. **LINGKUP PEKERJAAN**

   Lingkup pekerjaan tim QA pada proyek Komatsu ESS mencakup:

   1) analisis kebutuhan dan spesifikasi fitur sebagai dasar pengujian;
   2) penyusunan draf *test script*;
   3) *module testing*;
   4) *integration testing*;
   5) *regression testing* setelah perbaikan atau perubahan fitur;
   6) pelaporan dan *bug tracking* hingga tuntas; dan
   7) pendokumentasian hasil pengujian.

   Bagian yang dikerjakan mahasiswa KP adalah pengujian modul-modul yang ditugaskan oleh pembimbing kepada masing-masing mahasiswa, dengan rincian yang ditetapkan pembimbing selama KP berlangsung.

3. **HASIL PEKERJAAN**

Hasil pekerjaan yang diharapkan adalah:

1) *test script* untuk modul yang ditugaskan;
2) *bug report* yang memuat *steps to reproduce*, *expected result*, *actual result*, *severity*, dan bukti (*screenshot* atau rekaman);
3) laporan hasil *module testing*, antarmodul, dan regresi; dan
4) aplikasi Komatsu ESS yang kualitasnya meningkat karena *bug* yang ditemukan telah diperbaiki oleh tim *developer*.

4. **BATASAN**

1) Pekerjaan mahasiswa dibatasi pada kegiatan pengujian. Perbaikan *bug* pada *source code* menjadi tanggung jawab tim *developer*.
2) Pengujian dilakukan pada lingkungan *staging* dan bukan pada lingkungan produksi milik klien.
3) Mahasiswa hanya mengakses fitur, data, dan dokumen proyek sesuai izin yang diberikan pembimbing.
4) Seluruh informasi proyek dan data klien bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Isi laporan KP yang memuat informasi proyek harus mendapat persetujuan pembimbing.
5) Spesifikasi perangkat yang digunakan mengikuti ketentuan pada butir Lingkungan Pengembangan.

5. **ASUMSI**

1) Dokumen kebutuhan atau spesifikasi fitur tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa.
2) Lingkungan pengujian, akun uji, dan data uji disediakan oleh perusahaan.
3) *Build* aplikasi yang akan diuji tersedia sesuai jadwal rilis tim *developer*.
4) Pembimbing dan tim *developer* tersedia untuk klarifikasi kebutuhan dan pembahasan *bug*.
5) Ketergantungan pada jadwal pengembangan dan perubahan kebutuhan dari klien dapat menggeser jadwal pengujian.

6. **METODOLOGI PEKERJAAN**

Pekerjaan dilaksanakan dengan siklus pengujian perangkat lunak yang berjalan beriringan dengan iterasi pengembangan aplikasi. Pengujian dilakukan secara bertahap dari cakupan kecil ke cakupan luas, yaitu dari modul, lalu antarmodul, lalu regresi. Tahapan tersebut dipetakan pada Tabel A.1. Pe*bug report* dilakukan di setiap tahap pengujian.

Tabel A.1 Pemetaan metodologi ke dalam tahapan pekerjaan

No.	Tahap	Kegiatan	Hasil Antara
1	Orientasi	Mempelajari aplikasi, alur bisnis, alat kerja, dan prosedur tim	Pemahaman sistem
2	Penyusunan draf *test script*	Menganalisis *requirement* fitur dan menyusun *test script* tiap modul	*Test script*
3	*Module testing*	Menjalankan *test script* pada masing-masing modul dan melaporkan *bug*	Hasil uji modul dan *bug report*
4	*Integration testing*	Menguji alur yang melibatkan lebih dari satu modul dan interaksi antarmodul	Hasil uji antarmodul dan *bug report*
5	*Regression testing*	Menjalankan ulang pengujian untuk memverifikasi perbaikan dan memastikan fitur lain tidak terdampak	Hasil verifikasi
6	Dokumentasi	Merangkum hasil pengujian dan menyusun laporan KP	Laporan hasil uji dan laporan KP

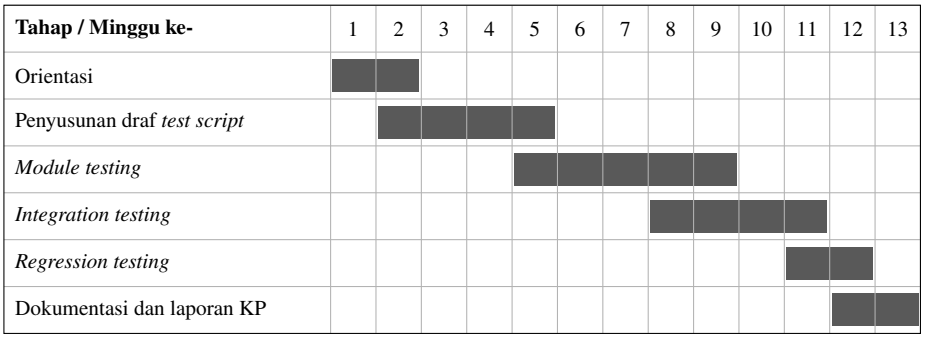
7. **LINGKUNGAN PENGEMBANGAN**

1) Perangkat keras: komputer atau laptop kerja dan perangkat uji (*smartphone*) sesuai kebutuhan pengujian.
2) Perangkat lunak: aplikasi Komatsu ESS pada lingkungan *staging*, peramban web, *bug tracker* dan alat manajemen tugas yang digunakan tim, alat dokumentasi *test case*, serta alat komunikasi tim.

Rincian versi dan alat mengikuti yang digunakan oleh tim proyek.

8. **JADWAL**

Kerja praktik dilaksanakan pada 22 Juni 2026 sampai dengan 22 September 2026 (13 minggu) di Bandung. Rencana kegiatan ditunjukkan pada Gambar A.1.



Gambar A.1 *Gantt chart* rencana pelaksanaan pekerjaan

9. **PENUGASAN STAF**

Pekerjaan dilakukan oleh dua mahasiswa dengan peran yang sama, yaitu *Quality Assurance*, di bawah arahan pembimbing instansi. Seluruh tahapan pada butir Metodologi Pekerjaan dijalani oleh kedua mahasiswa. Perbedaannya terletak pada modul yang diuji, yang dibagi oleh pembimbing dan dibagi secara merata di antara keduanya. *Integration testing* dilakukan bersama untuk alur yang melibatkan modul dari kedua mahasiswa.

Nama	**Peran**	**Tanggung Jawab**
Naufarrel Zhafif Abhista (13523149)	*Quality Assurance*	Menyusun *test script*, menguji, dan melaporkan *bug* pada modul yang ditugaskan; *integration testing* dan regresi bersama
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah (13523094)	*Quality Assurance*	Menyusun *test script*, menguji, dan melaporkan *bug* pada modul yang ditugaskan; *integration testing* dan regresi bersama

10. **MEKANISME PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN**

1) Setiap mahasiswa mencatat kegiatan hariannya pada *log activity* masing-masing dan menyampaikannya kepada pembimbing.
2) Kemajuan pengujian dilaporkan secara lisan kepada pembimbing dan tim proyek melalui pertemuan rutin, dari mahasiswa kepada pembimbing instansi.
3) *Bug* dilaporkan melalui *bug tracker* yang digunakan tim dan dibahas bersama tim *developer*.
4) Pembimbing instansi memberikan umpan balik dan penilaian akhir pada akhir KP.

Tonggak (*milestone*) pekerjaan ditunjukkan pada Tabel A.2.

Tabel A.2 *Milestone* pelaksanaan pekerjaan

No.	Milestone	Perkiraan Waktu
1	Orientasi selesai dan penyusunan *test script* dimulai	Minggu 2
2	Draf *test script* selesai dan *module testing* dimulai	Minggu 5
3	*Integration testing* dimulai	Minggu 8
4	*Regression testing* dimulai	Minggu 11
5	Seluruh pengujian selesai dan draf laporan KP diserahkan kepada pembimbing	Minggu 12
6	Penilaian dan pengesahan laporan oleh pembimbing	Minggu 13

11. **MANAJEMEN RESIKO**

Risiko	Prioritas	Pengendalian
Perubahan *requirement* dari klien	Tinggi	Memperbarui *test script* dan berkoordinasi dengan pembimbing
Build terlambat atau tidak stabil	Tinggi	Menyesuaikan urutan pengujian dan mengerjakan *test script* atau dokumentasi terlebih dahulu
Lingkungan atau data uji tidak tersedia	Sedang	Meminta dukungan tim *developer* lebih awal
Pemahaman domain bisnis kurang	Sedang	Bertanya kepada pembimbing dan mempelajari dokumen proyek

12. **LAIN-LAIN**

1) Kedua mahasiswa menaati tata tertib, jam kerja, dan ketentuan kerahasiaan perusahaan.
2) Hasil pekerjaan menjadi milik perusahaan, sedangkan mahasiswa berhak menggunakan pengalaman kerja untuk keperluan laporan KP dengan persetujuan pembimbing.

Bandung, ... 2026

Disetujui oleh,

Pembimbing Instansi

Alyssa Christella
Project Manager dan *Mentor*
PT Radya Anugrah Digital

Mahasiswa Kerja Praktik

Naufarrel Zhafif Abhista	**Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah**
NIM 13523149	NIM 13523094

Lampiran B. *Log Activity*

[ISI: DRAF per minggu yang disusun dari Gantt chart pada TOR. Cocokkan setiap baris dengan kegiatan yang benar-benar dikerjakan, lalu perbaiki atau tambahkan rinciannya (modul, temuan, kendala) sebelum dikumpulkan.]

Minggu	**Tanggal (2026)**	**Kegiatan**
1	22–28 Juni	Perkenalan dengan tim dan pembimbing, pengenalan lingkungan kerja dan alat tim, pembahasan rencana kerja dan TOR.
2	29 Juni–5 Juli	Mempelajari aplikasi Komatsu ESS, alur bisnis, dan dokumen kebutuhan; mulai menyusun draf *test script*.
3	6–12 Juli	Menyusun draf *test script* untuk modul yang ditugaskan.
4	13–19 Juli	Melanjutkan penyusunan *test script* dan berdiskusi dengan tim untuk mengklarifikasi *requirement* fitur.
5	20–26 Juli	Menyelesaikan draf *test script*, meminta peninjauan pembimbing, dan memperbaiki *test script* berdasarkan masukan; mulai *module testing*.
6	27 Juli–2 Agustus	*Module testing* dan pelaporan *bug* kepada tim *developer*.
7	3–9 Agustus	*Module testing*, pelaporan *bug*, dan pemantauan perbaikan *bug*.
8	10–16 Agustus	Melanjutkan *module testing*; mulai *integration testing*.
9	17–23 Agustus	Menyelesaikan *module testing*; melanjutkan *integration testing* dan pelaporan *bug*.
10	24–30 Agustus	*Integration testing*, pelaporan *bug*, dan verifikasi perbaikan.
11	31 Agustus–6 September	Menyelesaikan *integration testing*; mulai *regression testing* pada *build* terbaru.

Minggu	Tanggal (2026)	Kegiatan
12	7–13 September	Menyelesaikan *regression testing* dan verifikasi *bug*; menyusun laporan hasil pengujian dan draf laporan KP.
13	14–22 September	Menyerahkan draf laporan KP kepada pembimbing, penilaian pembimbing, dan penutupan KP.